# El relieve y los procesos geológicos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir los procesos geológicos internos y externos
- Explicar la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación
- Reconocer las formas de relieve que crean los ríos, el hielo, el viento y el mar
- Reconocer el modelado kárstico y el granítico
- Relacionar el relieve con el tipo de roca, el clima y los riesgos geológicos

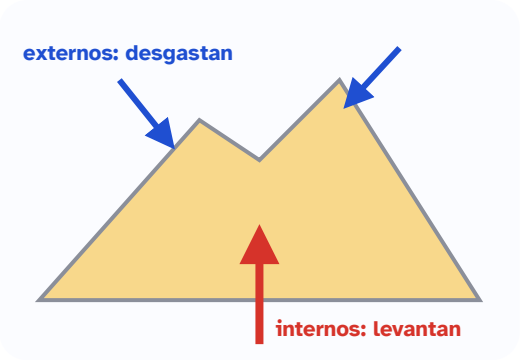
## Para pensar

**El Gran Cañón del Colorado tiene más de 1 500 metros de profundidad. ¿Quién lo excavó?**

## Explicación

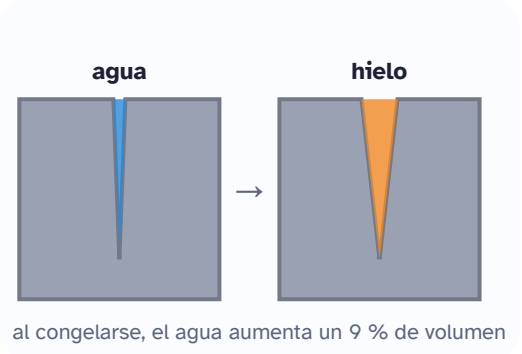
### Dos fuerzas en lucha

El relieve cambia por dos tipos de procesos. Los **internos** se deben al calor del interior de la Tierra: el movimiento de las placas pliega y rompe las rocas (pliegues y fallas), forma cordilleras y produce volcanes y terremotos. Tienden a **crear relieve**. Los **externos** se deben a la energía del Sol y a la gravedad: el agua, el hielo y el viento **desgastan** el relieve y lo allanan.




### Meteorización

Es la alteración de las rocas en el mismo lugar donde están, sin transporte. Puede ser **física**, cuando la roca se rompe en trozos, como en la **gelifracción**: el agua se mete en las grietas, se congela, aumenta de volumen y las abre como una cuña. O **química**, cuando cambian los minerales: el agua con $CO_2$ disuelve la caliza y forma cuevas. Los seres vivos también contribuyen (raíces, líquenes).



al congelarse, el agua aumenta un 9 % de volumen

### Meteorización física, química y biológica

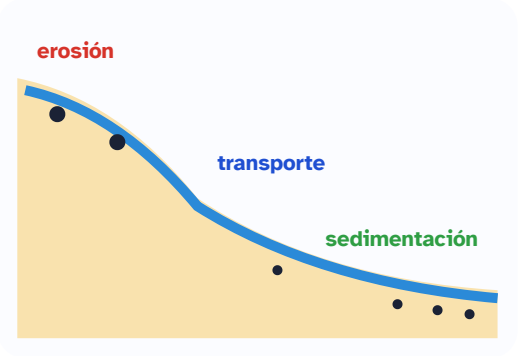
La **meteorización física** rompe la roca sin cambiar sus minerales. La más importante en climas fríos es la **gelifracción**: el agua se mete en las grietas, se

congela, aumenta su volumen un 9 % y actúa como una cuña que parte la roca. En los desiertos, los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche agrietan la superficie (**termoclastia**). La **meteorización química** altera los minerales: el agua con $CO_2$ disuelve la caliza, el oxígeno oxida los minerales con hierro (de ahí el color rojizo de muchas tierras) y el agua transforma el feldespato del granito en arcilla. Es más intensa en climas cálidos y húmedos. En la **biológica**, las raíces abren grietas y los líquenes segregan ácidos.

undefined

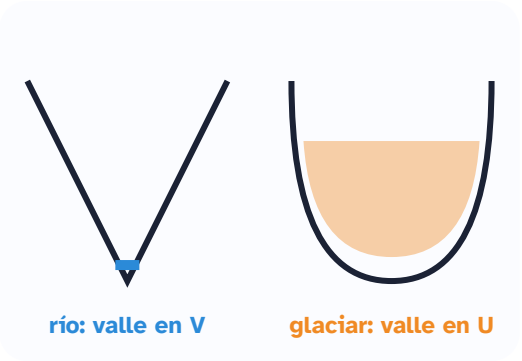
## Erosión, transporte y sedimentación

Los agentes geológicos externos (ríos, glaciares, viento, mar) trabajan en tres pasos: **erosionan** (arrancan materiales), los **transportan** y, cuando pierden energía, los **depositan**: es la sedimentación. Los sedimentos se acumulan en capas y, con el tiempo y la presión, se compactan y forman **rocas sedimentarias** (arenisca, conglomerado, caliza).




## El modelado de ríos y glaciares

Los **ríos** excavan valles en forma de V, cañones y cascadas en el curso alto; dibujan meandros en el curso medio y forman llanuras de inundación y **deltas** en la desembocadura. Los **glaciares**, ríos de hielo, arrastran rocas y labran valles en forma de U, circos y morrenas (montones de piedras que dejan al retirarse). En los Pirineos se ven muchas huellas de los glaciares de la última glaciación.




## El modelado kárstico

Las rocas calizas se disuelven lentamente con el agua de lluvia, que es ligeramente ácida porque lleva $CO_2$ disuelto. Así se forma el **relieve kárstico**. En la superficie aparecen **lapiaces** (surcos y crestas en la roca), **dolinas** (hoyos circulares) y **poljés** (grandes depresiones de fondo plano). Bajo tierra, el agua excava **simas**, **cuevas** y galerías por las que corren ríos subterráneos. Cuando el agua cargada de caliza gotea dentro de una cueva, pierde $CO_2$ y vuelve a precipitar la caliza: así crecen las estalactitas (desde el techo), las **estalagmitas** (desde el suelo) y las columnas, cuando se unen. En España son famosos la Ciudad Encantada de Cuenca y El Torcal de Antequera.

undefined

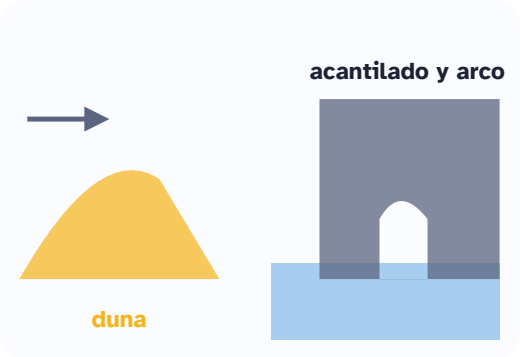
## El relieve granítico

El **granito** es una roca dura, pero tiene muchas grietas (diaclasas) que se cortan formando bloques. El agua penetra por ellas y altera el granito, que se va convirtiendo en arena (**lehm**). Cuando esa arena se lava, quedan al descubierto bloques redondeados: berrocales y **bolos**, a veces apilados en equilibrio, y grandes cúpulas lisas, los **domos**. También se forman **tors** (torres de bloques) y **pilas** o pilancones (huecos en la roca donde se acumula agua). Ejemplos en España: La Pedriza de Madrid, Los Barruecos de Cáceres o muchas zonas de Galicia.

undefined

## El modelado del viento y del mar

El **viento** actúa sobre todo en los desiertos: arrastra arena que pule las rocas y forma dunas. El **mar** golpea la costa con las olas: en la costa rocosa forma **acantilados**, arcos y plataformas de abrasión; en la costa baja deposita arena en playas, barras e islas unidas por tómbolos. Las acciones humanas, como los embalses o la construcción en la costa, alteran estos procesos y pueden causar **riesgos** como inundaciones o desprendimientos.




## Riesgos geológicos externos

Los procesos externos pueden ser peligrosos para las personas. Las **inundaciones** son el riesgo natural que más daños causa en España, sobre todo las riadas del Mediterráneo en otoño (las DANA). Los **movimientos de ladera** (desprendimientos de rocas, deslizamientos de tierra) son frecuentes en pendientes fuertes, sobre todo tras lluvias intensas o al hacer carreteras. La **erosión del suelo** por deforestación o incendios lleva a la desertificación. Para reducir estos riesgos se usan mapas de riesgo que indican dónde no construir (cauces y llanuras de inundación), se reforestan las laderas, se construyen muros y redes de contención y se crean sistemas de alerta.

undefined

## Agentes externos y sus formas de relieve

| Ríos | Glaciares | Viento | Mar |
| --- | --- | --- | --- |
| **valles en V** | **valles en U** | **dunas** | **acantilados** |
| meandros · deltas | circos · morrenas | rocas pulidas | playas · arcos |

## Ejercicios

1. **Indica qué agente geológico forma: un valle en V, un valle en U, una duna y un acantilado.**

2. **¿Qué tipo de meteorización predomina en un clima cálido y húmedo? ¿Y en uno frío?**

3. **¿Qué es una dolina y en qué rocas aparece?**

4. **Explica la diferencia entre erosión, transporte y sedimentación.**

5. **Pon un ejemplo de meteorización biológica.**

6. **Nombra tres formas del relieve granítico.**

7. **¿Qué forma un delta y por qué no todos los ríos lo tienen?**

8. **¿Qué es un torrente y cuáles son sus partes?**

9. **¿Qué riesgo geológico externo causa más daños en España y por qué?**

10. **Propón tres medidas para reducir el riesgo de deslizamientos en una ladera junto a una carretera.**

## Practica

1. **¿Cuál es la fuente de energía de los procesos geológicos externos?**
   - **A)** El calor interno de la Tierra
   - **B)** El Sol y la gravedad
   - **C)** La Luna
2. **La gelifracción es un tipo de...**
   - **A)** meteorización física
   - **B)** sedimentación
   - **C)** proceso interno
3. **¿Qué ocurre cuando un río pierde velocidad?**
   - **A)** Erosiona más
   - **B)** Deposita sedimentos
   - **C)** Se congela
4. **Un valle en forma de U es obra de...**
   - **A)** un río
   - **B)** un glaciar
   - **C)** el viento
5. **Las dunas las forma...**
   - **A)** el mar
   - **B)** el viento
   - **C)** los volcanes
6. **La gelifracción rompe la roca porque el agua al congelarse...**
   - **A)** se encoge
   - **B)** aumenta su volumen
   - **C)** se evapora
7. **Las estalactitas crecen...**
   - **A)** desde el techo
   - **B)** desde el suelo
   - **C)** en la superficie
8. **El relieve kárstico se forma en rocas...**
   - **A)** graníticas

**B)** calizas

**C)** volcánicas

9. **Los berrocales son típicos del relieve...**

**A)** granítico

**B)** kárstico

**C)** glaciar

10. **El riesgo natural que más daños causa en España es...**

**A)** los volcanes

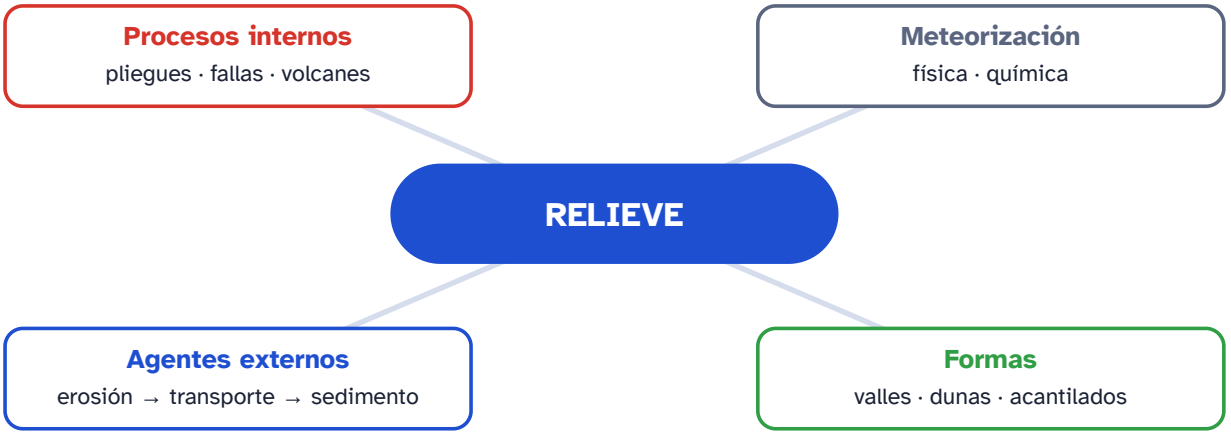
**B)** las inundaciones

**C)** los tsunamis

## Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre procesos internos y externos; Qué es la meteorización y sus tipos; Los tres pasos del trabajo de un agente externo; Por qué un valle de río es en V y uno de glaciar en U; Dos formas que crea el mar en la costa.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es la meteorización?**

La alteración y rotura de las rocas en el lugar donde están, sin transporte.

**¿Qué es la sedimentación?**

El depósito de los materiales transportados cuando el agente pierde energía.

**Forma de un valle fluvial**

En V.

**Forma de un valle glaciar**

En U.

**¿Qué es un delta?**

Una acumulación de sedimentos en la desembocadura de un río.

**Gelifracción**

Rotura de la roca por el hielo que se forma en sus grietas.

**Relieve kárstico**

Formas de disolución de la caliza: dolinas, lapiaces, cuevas, estalactitas.

**Berrocal**

Acumulación de bolos de granito redondeados.

## Soluciones

1. **B)** El Sol mueve el agua y el aire; la gravedad hace caer y fluir los materiales.
2. **A)** El hielo rompe la roca en las grietas, sin cambiar sus minerales.
3. **B)** Sin energía para transportarlos, los materiales se sedimentan.
4. **B)** El hielo excava el fondo y las paredes por igual, dejando forma de U.
5. **B)** El viento acumula la arena en montículos que se desplazan.
6. **B)** Un 9 % más de volumen.
7. **A)** Las estalagmitas, desde el suelo.
8. **B)** La caliza se disuelve.
9. **A)** Bolos redondeados.
10. **B)** Sobre todo en el Mediterráneo.

## Soluciones de los ejercicios

1. Valle en V: río. Valle en U: glaciar. Duna: viento. Acantilado: mar (oleaje).
2. En el cálido y húmedo, la química. En el frío, la física por gelifracción.
3. Una depresión circular formada por disolución, propia de las rocas calizas (relieve kárstico).
4. Erosión: arranque de materiales. Transporte: desplazamiento por agua, hielo o viento. Sedimentación: depósito cuando el agente pierde energía.
5. Las raíces de un árbol que crecen en una grieta y la abren, o los líquenes que segregan ácidos.
6. Berrocales (bolos), domos y tors (también pilancones).
7. Los sedimentos que deposita un río al llegar a un mar tranquilo. No se forma si las corrientes y las mareas se llevan los sedimentos.
8. Un curso de agua de montaña que solo lleva agua tras lluvias fuertes. Partes: cuenca de recepción, canal de desagüe y cono de deyección.
9. Las inundaciones, por las lluvias torrenciales del otoño mediterráneo y por haber construido en zonas inundables.
10. Reforestar o cubrir la ladera con vegetación, construir muros de contención o redes y drenar el agua para que no empape el terreno.